

Documento 4.4 – Diagramas de Actividad

1. Propósito

Documentar los Diagramas de Actividad del sistema con el fin de representar el flujo de ejecución de los procesos funcionales más relevantes del proyecto. Estos diagramas describen la secuencia lógica de actividades, decisiones, bifurcaciones, sincronizaciones y finalización de los procesos, proporcionando una visión del comportamiento del sistema desde una perspectiva procedimental.

Cada Diagrama de Actividad constituye un artefacto complementario a los Casos de Uso y a los Diagramas de Secuencia, permitiendo comprender el flujo completo de una funcionalidad sin depender de la implementación técnica.

2. Objetivos

Los Diagramas de Actividad tienen los siguientes objetivos dentro del proyecto:

- **Representar el flujo lógico de los procesos funcionales más importantes del sistema.**
- **Documentar las decisiones, bifurcaciones y uniones presentes en cada proceso.**
- **Facilitar la comprensión del comportamiento del sistema antes de su implementación.**
- **Complementar la especificación de los Casos de Uso mediante una representación del flujo de actividades.**
- **Servir como base para la implementación de la lógica de negocio y la elaboración de casos de prueba.**
- **Mantener la trazabilidad con los Conceptos del Dominio (DOM), Casos de Uso (CU), Reglas de Negocio (RN), Diagramas de Clases (CLS), Diagramas de Secuencia (SEQ), Casos de Prueba (QA), Sprints (SPR) y Bitácora de Implementación (IMP).**

3. Alcance

Este documento comprende únicamente los Diagramas de Actividad correspondientes a los procesos cuyo flujo de ejecución presenta una complejidad suficiente para justificar su representación mediante UML.

No se documentan procesos que cumplan alguna de las siguientes características:

- **Operaciones CRUD simples.**
- **Consultas directas de información.**

- Procesos completamente delegados a servicios externos.
- Funcionalidades cuyo flujo resulta evidente a partir del Caso de Uso correspondiente.
- Procesos internos ejecutados por servicios de Inteligencia Artificial, limitándose el sistema a consumir sus resultados.

Cada diagrama representa un proceso de negocio completo y mantiene correspondencia directa con un Caso de Uso previamente documentado.

4. Relación con el Modelo Base UML (MBU)

El presente documento adopta la estructura definida por el Modelo Base UML (MBU) para garantizar la uniformidad documental del proyecto.

Cada Diagrama de Actividad hereda los elementos comunes establecidos por el MBU y se especializa mediante una plantilla orientada al modelado de flujos de trabajo.

Las relaciones de trazabilidad se establecen mediante los identificadores unificados definidos para el proyecto:

- DOM-XXX → Conceptos del Dominio.
- FLU-XXX → Flujos Funcionales.
- RN-XXX → Reglas de Negocio.
- CU-XXX → Casos de Uso.
- CLS-XXX → Diagramas de Clases.
- SEQ-XXX → Diagramas de Secuencia.
- ACT-XXX → Diagramas de Actividad.
- QA-XXX → Casos de Prueba.
- SPR-XXX → Historias o tareas del Sprint.
- IMP-XXX → Bitácora de Implementación.

Cada Diagrama de Actividad mantiene correspondencia directa con un Caso de Uso y, cuando corresponda, complementa un Diagrama de Secuencia previamente documentado.

5. Identificación de los Diagramas

Los Diagramas de Actividad utilizan el siguiente esquema de identificación:

ACT-[ACTOR]-XXX

donde:

Elemento	Descripción	Ejemplo
ACT	Prefijo correspondiente a Diagramas de Actividad.	ACT
ACTOR	Abreviatura del actor principal del proceso.	USR, CON, ADM, TIC, PRE
XXX	Número secuencial dentro del actor correspondiente.	

6. Plantilla Estructurada del Diagrama de Actividad

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-XXX
Nombre del Diagrama	
Caso de Uso	CU-XXX
Actor Principal	
Objetivo	
Módulo del Contrato	
Estado	Diseño / Implementado / Probado

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Usuario	Usuario
Sistema	Sistema	Aplicación Móvil
Servicio Externo (opcional)	CLS-EXT-004	Google Maps

Nota: En un Diagrama de Actividad los participantes representan carriles (*swimlanes*), no objetos como en un Diagrama de Secuencia.

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1			Inicio	
2			Acción	
3			Decisión	
4			Acción	
5			Unión / Merge	
6			Fin	

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	
Postcondiciones	

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	
Flujo	
Caso de Uso	
Reglas de Negocio	
Clases	
Secuencia	
QA	
Sprint	
Implementación	

Restricciones

Identificador	Descripción
---------------	-------------

Espacio para el Diagrama UML

7. Organización

7.1 Usuario (Pasajero)

ACT-USR-001

Programación de Viaje

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-USR-001
Nombre del Diagrama	Programación de Viaje
Caso de Uso	CU-006
Actor Principal	Usuario (Pasajero)
Objetivo	Representar el flujo lógico para programar un viaje con anticipación seleccionando origen, destino y horario.
Módulo del Contrato	4. Geolocalización y Monitoreo
Estado	Diseño

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Usuario	Usuario (Pasajero)
Sistema	Sistema	Aplicación Móvil
Servicio Externo	CLS-EXT-004	Google Maps

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1	Usuario	Iniciar programación del viaje	Inicio	Comienza el proceso.
2	Usuario	Seleccionar origen y destino	Acción	Datos del recorrido definidos.
3	Sistema	Validar información ingresada	Acción	Datos preparados para consulta.
4	Sistema	Consultar ruta disponible	Acción	Se obtiene una propuesta de ruta.
5	Sistema	¿Existe una ruta disponible?	Decisión	Se determina la disponibilidad.
6	Usuario	Confirmar programación	Acción	Solicitud aceptada.
7	Sistema	Registrar viaje programado	Acción	Viaje almacenado.
8	Sistema	Mostrar confirmación	Fin	Finaliza la programación.

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado.
Postcondiciones	El viaje queda programado correctamente.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-003, DOM-004
Flujo	FLU-006
Caso de Uso	CU-006
Reglas de Negocio	RN-042
Clases	CLS-BND-005, CLS-CTR-006, CLS-DOM-003, CLS-DOM-004
Secuencia	SEQ-USR-002

Documento	Identificador
QA	QA-030
Sprint	SPR-030
Implementación	IMP-030

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-042	Solo podrán programarse viajes con origen y destino válidos.

7.2 Conductor

ACT-CON-001

Operación de Ruta

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-CON-001
Nombre del Diagrama	Operación de Ruta
Caso de Uso	CU-014
Actor Principal	Conductor
Objetivo	Representar el flujo operativo desde el inicio hasta la finalización de una ruta de transporte.
Módulo del Contrato	3. Gestión de Transporte
Estado	Diseño

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Conductor	Conductor
Sistema	Sistema	Aplicación Móvil

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1	Conductor	Iniciar jornada	Inicio	Comienza la operación.
2	Sistema	Validar unidad asignada	Acción	Unidad verificada.
3	Sistema	¿Unidad autorizada?	Decisión	Se determina la autorización.
4	Conductor	Activar ruta	Acción	Ruta en estado activo.
5	Conductor	Realizar recorrido	Acción	Servicio en ejecución.
6	Conductor	Finalizar recorrido	Acción	Ruta concluida.
7	Sistema	Registrar cierre del viaje	Fin	Finaliza la operación.

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	Unidad autorizada y conductor autenticado.
Postcondiciones	Viaje finalizado y registrado.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-002, DOM-003, DOM-004
Flujo	FLU-014
Caso de Uso	CU-014
Reglas de Negocio	RN-021, RN-022, RN-023
Clases	CLS-BND-009, CLS-CTR-007
Secuencia	SEQ-CON-001
QA	QA-014
Sprint	SPR-014
Implementación	IMP-014

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-021	Solo las unidades autorizadas pueden iniciar una ruta.

7.3 Administrador

ACT-ADM-001

Validación y Autorización de Vehículos

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-ADM-001
Nombre del Diagrama	Validación y Autorización de Vehículos
Caso de Uso	CU-019
Actor Principal	Administrador
Objetivo	Representar el flujo para autorizar o rechazar una unidad de transporte.
Módulo del Contrato	7. Módulo Administrativo
Estado	Diseño

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Administrador	Administrador
Sistema	Sistema	Plataforma Administrativa

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1	Administrador	Seleccionar solicitud	Inicio	Se inicia la revisión.
2	Sistema	Obtener documentación	Acción	Información disponible.
3	Administrador	Revisar requisitos	Acción	Evaluación realizada.

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
4	Administrador	¿Cumple requisitos?	Decisión	Se determina el resultado.
5	Sistema	Actualizar estado	Acción	Vehículo autorizado o rechazado.
6	Sistema	Notificar resolución	Fin	Proceso concluido.

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	Solicitud pendiente de validación.
Postcondiciones	Estado del vehículo actualizado.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-001, DOM-002
Flujo	FLU-019
Caso de Uso	CU-019
Reglas de Negocio	RN-063, RN-064, RN-065
Clases	CLS-BND-010, CLS-CTR-009
Secuencia	SEQ-ADM-001
QA	QA-019
Sprint	SPR-019
Implementación	IMP-019

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-063	Solo administradores autorizados pueden aprobar vehículos.

7.4 Tictheador

ACT-TIC-001

Validación de Abordaje y Cobro

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-TIC-001
Nombre del Diagrama	Validación de Abordaje y Cobro
Caso de Uso	CU-022
Actor Principal	Tickeador
Objetivo	Representar el flujo lógico para validar el acceso de un pasajero a una unidad de transporte.
Módulo del Contrato	2. Billetera Digital y Pagos
Estado	Diseño

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Tickeador	Tickeador
Sistema	Sistema	Aplicación Operativa

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1	Tickeador	Escanear pasajero	Inicio	Comienza la validación.
2	Sistema	Verificar identidad	Acción	Usuario identificado.
3	Sistema	Validar pago	Acción	Medio de pago verificado.
4	Sistema	¿Pago autorizado?	Decisión	Se determina el acceso.
5	Sistema	Registrar abordaje	Acción	Viaje registrado.
6	Sistema	Autorizar ingreso	Fin	Acceso permitido.

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	Viaje activo y pasajero registrado.
Postcondiciones	Abordaje registrado correctamente.

Relaciones Documentales

Documento	Identificador
Dominio	DOM-001, DOM-004, DOM-005, DOM-006
Flujo	FLU-022
Caso de Uso	CU-022
Reglas de Negocio	RN-024, RN-025, RN-026
Clases	CLS-BND-011, CLS-CTR-011
Secuencia	SEQ-TIC-001
QA	QA-022
Sprint	SPR-022
Implementación	IMP-022

Restricciones

Identificador	Descripción
RN-025	Solo puede autorizarse el ingreso cuando el pago sea válido.

7.5 Presidente

ACT-PRE-001

Generación de Reporte Ejecutivo

Información General

Campo	Descripción
Identificador	ACT-PRE-001
Nombre del Diagrama	Generación de Reporte Ejecutivo
Caso de Uso	CU-025

Campo	Descripción
Actor Principal	Presidente
Objetivo	Representar el flujo para generar un reporte ejecutivo consolidado a partir de la información operativa del sistema.
Módulo del Contrato	7. Módulo Administrativo
Estado	Diseño

Participantes (Swimlanes)

Tipo	Identificador	Nombre
Actor	Presidente	Presidente
Sistema	Sistema	Plataforma Ejecutiva

Flujo de Actividades

Paso	Responsable	Actividad	Tipo UML	Resultado
1	Presidente	Solicitar reporte	Inicio	Comienza la generación del reporte.
2	Sistema	Recopilar información	Acción	Datos obtenidos.
3	Sistema	Consolidar indicadores	Acción	Información integrada.
4	Sistema	Generar reporte	Acción	Reporte construido.
5	Presidente	Visualizar resultados	Fin	Finaliza la consulta ejecutiva.

Condiciones

Tipo	Descripción
Precondiciones	El Presidente debe estar autenticado.
Postcondiciones	Reporte ejecutivo generado correctamente.

Relaciones Documentales

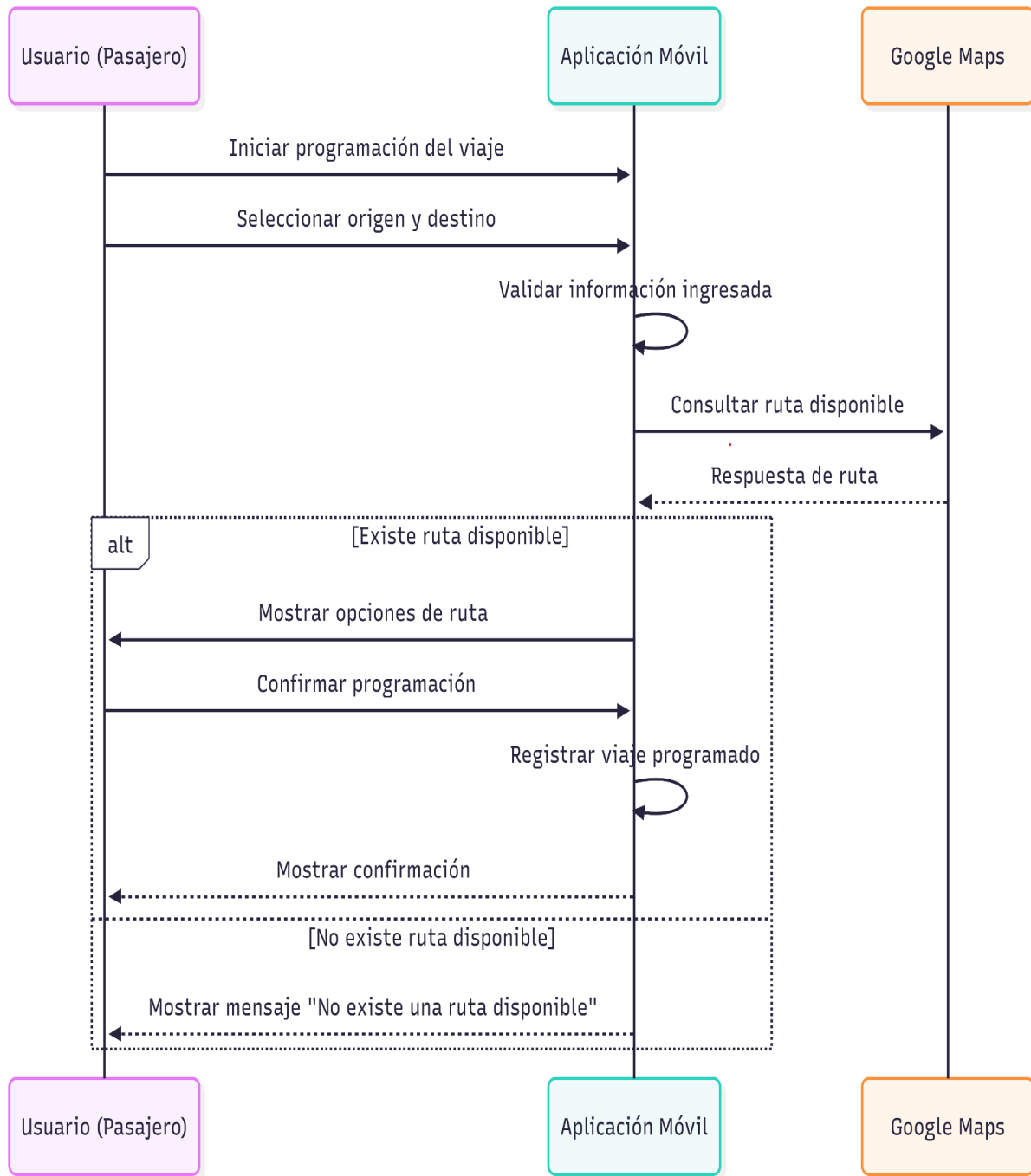
Documento	Identificador
Dominio	DOM-001, DOM-002, DOM-004, DOM-005, DOM-007
Flujo	FLU-025
Caso de Uso	CU-025
Reglas de Negocio	RN-066, RN-067, RN-068
Clases	CLS-BND-012, CLS-CTR-012
Secuencia	SEQ-PRE-001
QA	QA-025
Sprint	SPR-025
Implementación	IMP-025

Restricciones

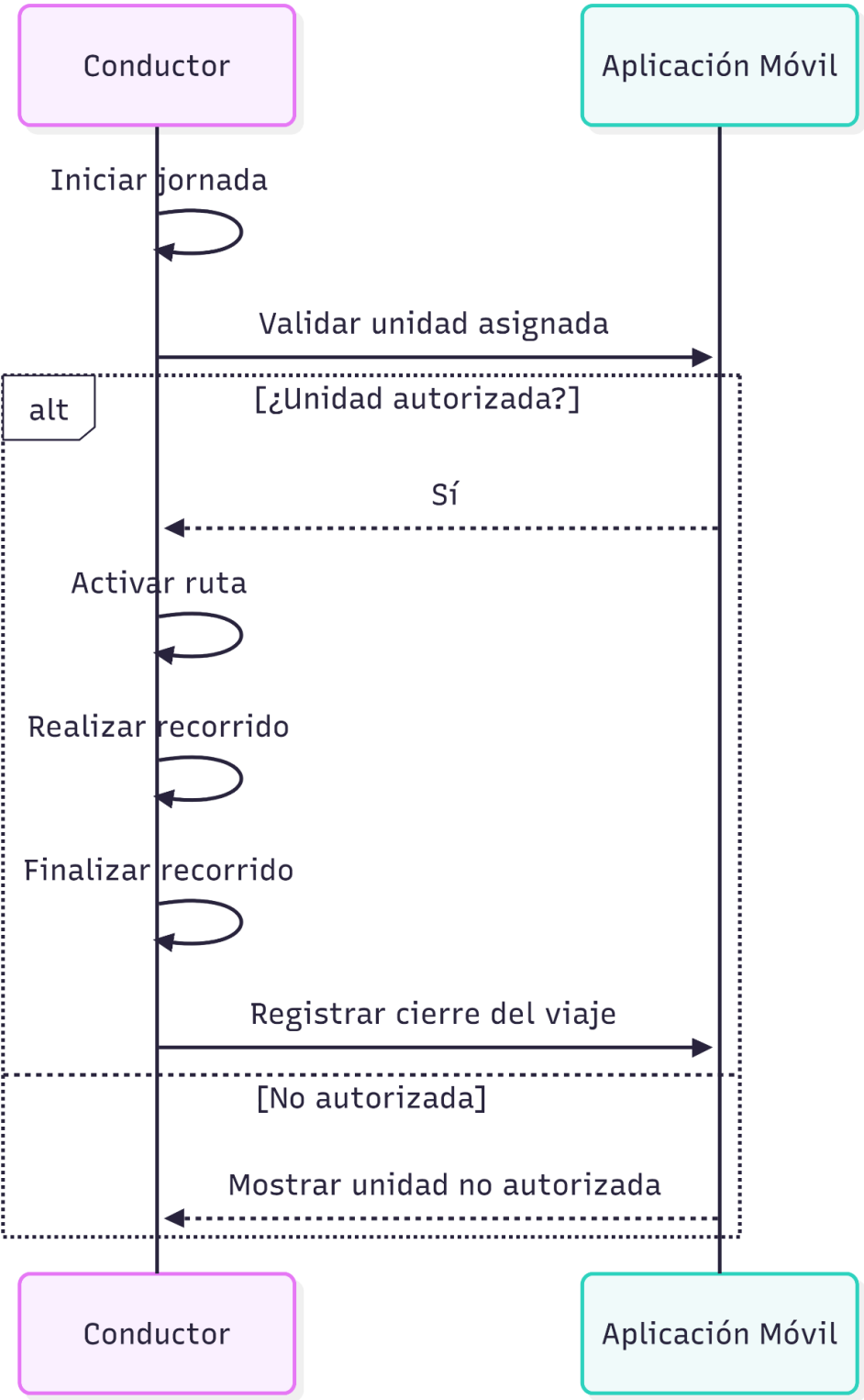
Identificador	Descripción
RN-066	Solo el Presidente puede generar reportes ejecutivos consolidados.

8. Espacio para el Diagrama UML

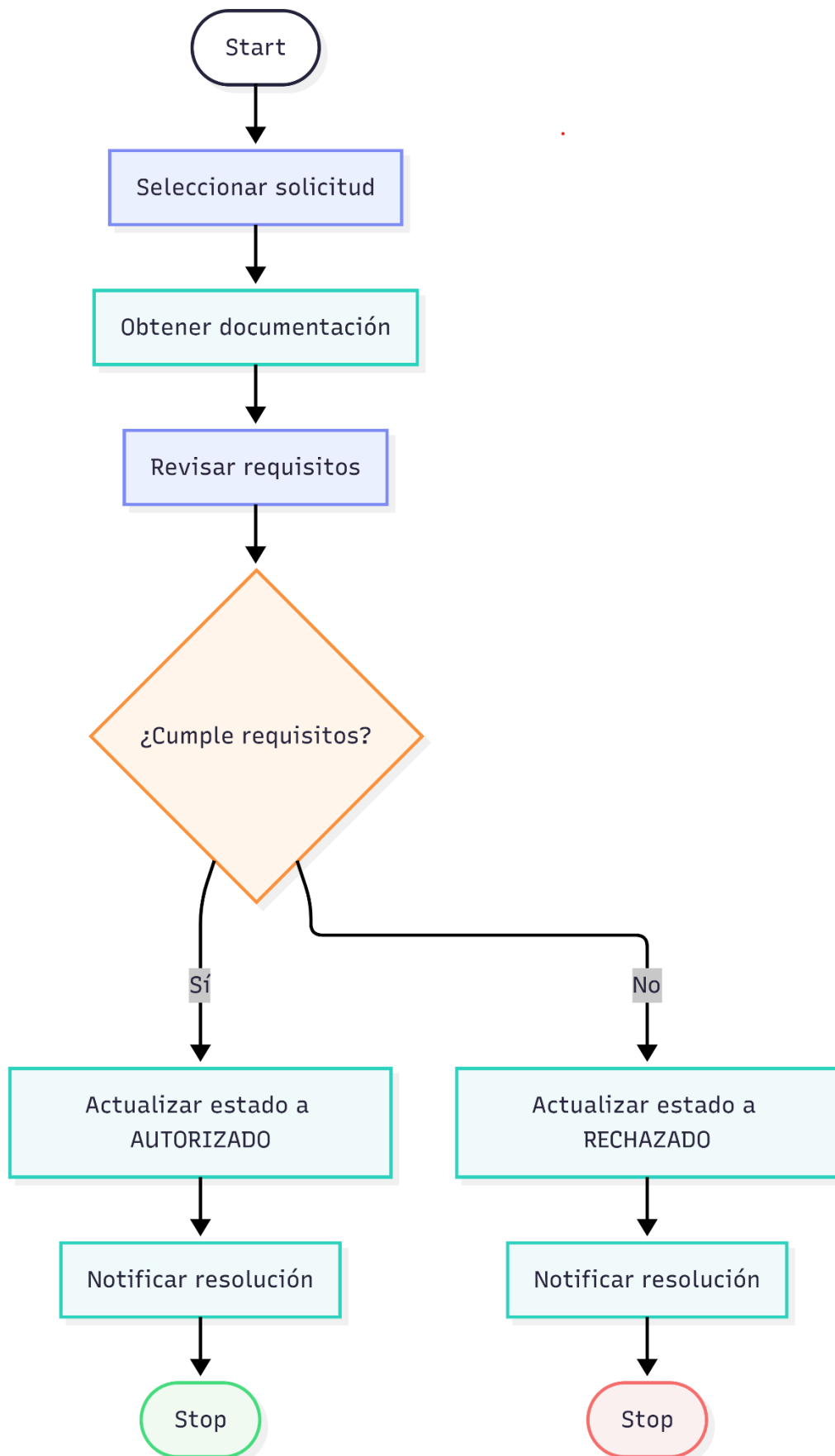
Programación de Viaje



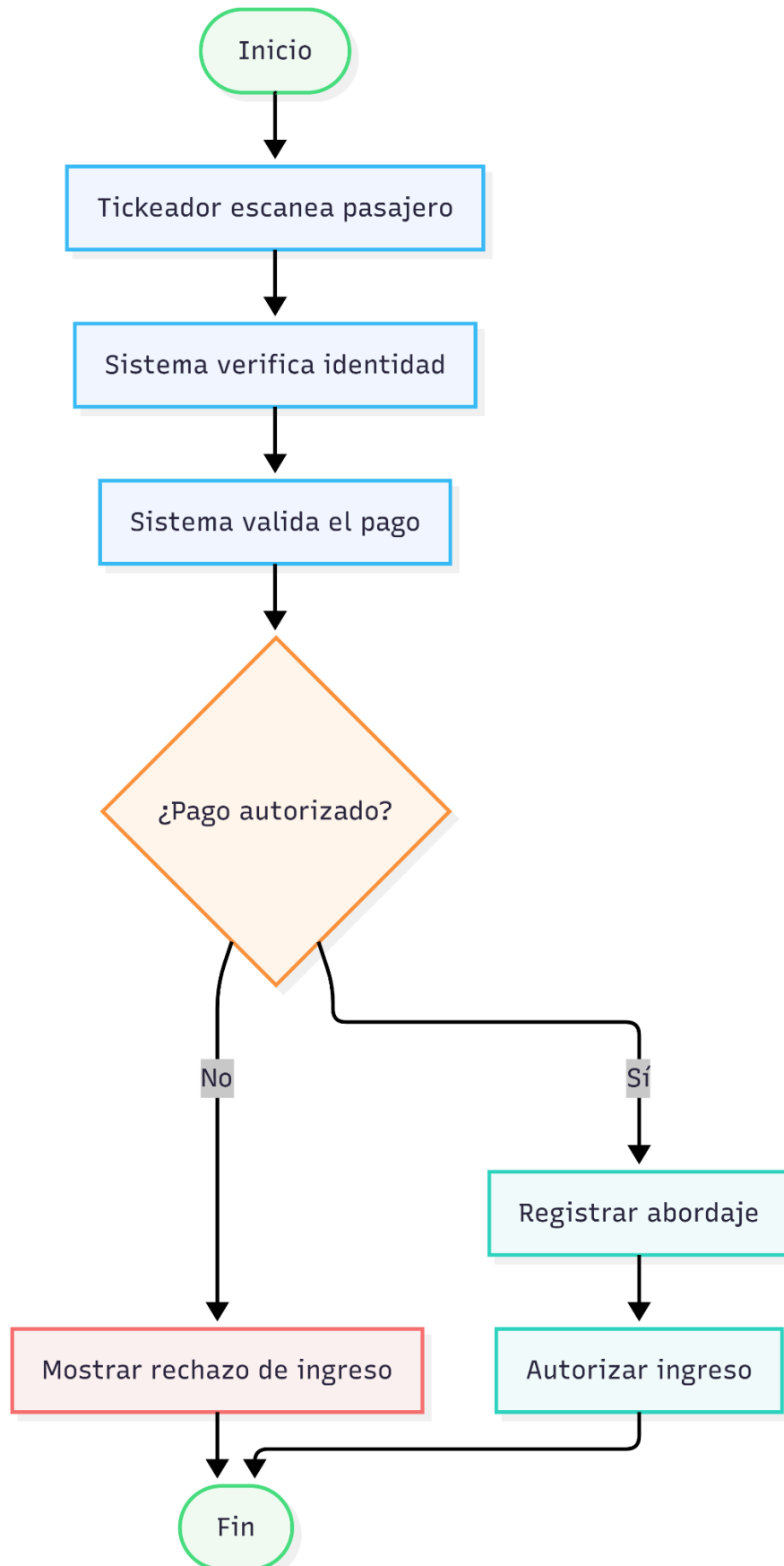
Operación de Ruta



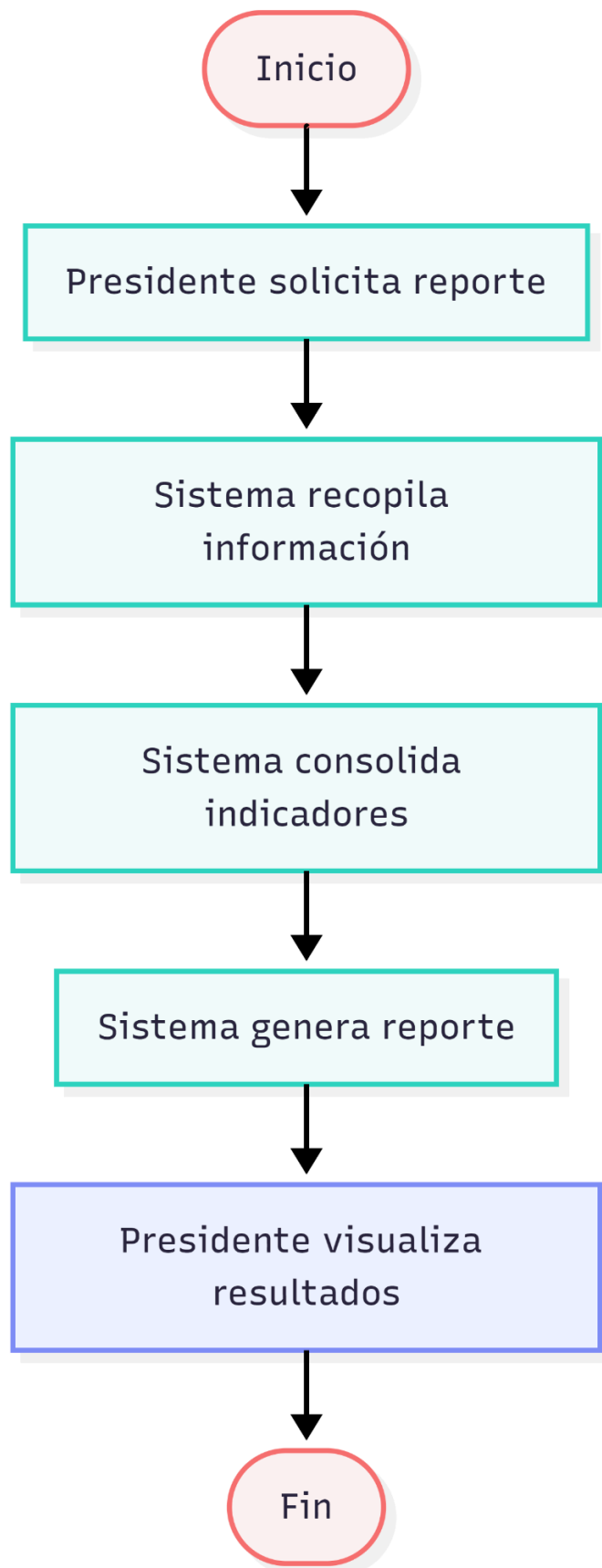
Validación y Autorización de Vehículos



Validación de Abordaje y Cobro



Generación de Reportes Ejecutivo



Swimlanes recomendados

Para cada diagrama utiliza los siguientes carriles (swimlanes):

Diagrama	Swimlane 1	Swimlane 2	Swimlane 3
ACT-USR-001	Usuario	Sistema (App Móvil)	Google Maps
ACT-CON-001	Conductor	Sistema (App Móvil)	—
ACT-ADM-001	Administrador	Sistema (Plataforma Administrativa)	—
ACT-TIC-001	Tickeador	Sistema (Aplicación Operativa)	—
ACT-PRE-001	Presidente	Sistema (Plataforma Ejecutiva)	—

9. Índice de Diagramas de Actividad

9.1 Propósito

El índice de Diagramas de Actividad centraliza la trazabilidad entre cada flujo documentado y los demás artefactos del proyecto. Su finalidad es facilitar la navegación entre los Diagramas de Actividad y los Conceptos del Dominio, Casos de Uso, Reglas de Negocio, Diagramas de Clases, Diagramas de Secuencia, Casos de Prueba, Historias de Sprint y Bitácora de Implementación.

Cada actividad mantiene una relación directa con un único proceso funcional del sistema y constituye la representación del flujo lógico de dicho proceso.

9.2 Plantilla

Diagrama de Actividad Módulo DOM CU RN QA SPR IMP

9.3 Organización del Documento

9.3.1 Usuario (Pasajero)

Diagrama de Actividad	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
ACT-USR-001	4. Geolocalización y Monitoreo	DOM-003, DOM-004	CU-006	RN-042	QA-030	SPR-030	IMP-030

9.3.2 Conductor

Diagrama de Actividad	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
ACT-CON-001	3. Gestión de Transporte	DOM-002, DOM-003, DOM-004	CU-014	RN-021, RN-022, RN-023	QA-014	SPR-014	IMP-014

9.3.3 Administrador

Diagrama de Actividad	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
ACT-ADM-001	7. Módulo Administrativo	DOM-001, DOM-002	CU-0 19	RN-063, RN-064, RN-065	QA-0 19	SPR-0 19	IMP-0 19

9.3.4 Tickeador

Diagrama de Actividad	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
ACT-TIC-001	2. Billetera Digital y Pagos	DOM-001, DOM-004, DOM-005, DOM-006	CU-0 22	RN-024, RN-025, RN-026	QA-0 22	SPR-0 22	IMP-0 22

9.3.5 Presidente

Diagrama de Actividad	Módulo	DOM	CU	RN	QA	SPR	IMP
ACT-PRE-001	7. Módulo Administrativo	DOM-001, DOM-002, DOM-004, DOM-005, DOM-007	CU-0 25	RN-066, RN-067, RN-068	QA-0 25	SPR-0 25	IMP-0 25